

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Resilient Civil Engineering (RCE)
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 05.12.2023**

(Prüfungsordnungsversion 2024)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Studienumfang und Leistungspunkte	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	7
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	8
III. Schlussbestimmungen	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Ziele des Masterstudiengangs

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Resilient Civil Engineering (RCE) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Bauingenieurwesen den akademischen Grad eines Master of Science der RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage2 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Master of Science in Resilient Civil Engineering (RCE) erforderlichen Kompetenzen verfügt. Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen der RWTH vergleichbar sein.
 - Insgesamt 38 CP mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, die den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen vergleichbare Leistungen enthalten:
 - Mathematik I, Mathematik II
 - Angewandte Statistik
 - Mechanik I, Mechanik II
 - Hydromechanik
 - Insgesamt 65 CP ingenieurwissenschaftliche bzw. bauingenieurspezifische Grundlagen, wobei aus den zwei nachfolgend aufgeführten Bereichen, Konstruktiver Ingenieurbau und Baubetrieb, Geotechnik und Verkehrswesen mindestens jeweils 20 CP nachgewiesen werden müssen:
 - Konstruktiver Ingenieurbau
 - Bauinformatik
 - Baukonstruktion
 - Bauphysik

- Baustatik I
 - Baustoffkunde
 - Dynamik
 - Einführung Bauingenieurwesen und Ingenieurwissenschaften und Gesellschaft
 - Massivbau I
 - Baubetrieb, Geotechnik und Verkehrswesen
 - Geotechnik I
 - Projekt- und Vertragsmanagement
 - Realisierungsmanagement 1
 - Vermessungskunde
 - Planungsmethodik
 - Stadt- und Regionalplanung I
- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Eine Zulassung zum Masterstudiengang Resilient Civil Engineering (RCE) ist ausgeschlossen, wenn:
- im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen Auflagen von mehr als 9 CP erforderlich wären,
 - oder im Bereich der ingenieurwissenschaftlichen bzw. bauingenieurspezifischen Grundlagen Auflagen von mehr als 26 CP erforderlich wären,
 - oder die erforderlichen Auflagen aus den mathematisch-naturwissenschaftlichen und den ingenieurwissenschaftlichen bzw. bauingenieurspezifischen Grundlagen einen Gesamtumfang von 30 CP überschreiten würden.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs Studienumfang und Leistungspunkte

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus zwei Pflichtbereichen sowie einem Wahlpflichtbereich. Die Masterarbeit hat einen Umfang von 30 CP. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtmodule	78 CP
Wahlpflichtmodule Projects	8 CP
Pflichtmodule Language Courses	4 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 21 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.
- (4) Die RWTH International Academy gGmbH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungen sowie die Masterarbeit zu den im Studienverlaufsplan vorgesehenen Zeitpunkten sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen absolviert werden können.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 - 1. Übungen
 - 2. Seminare
 - 3. Kolloquien
 - 4. (Labor)praktika
 - 5. Projekte
- (2) Die Veranstaltungen für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
 - 1. In **Planspielen** sollen die Studierenden lernen, unter Übernahme einer festgelegten zugewiesenen Rolle in Teams (Kleingruppen) die vorgegebenen Unternehmensprojekte umzusetzen. Planspiele können sowohl computergestützt auf Basis einer programmierten Software als auch ohne durchgeführt werden. Die Studierenden treffen auf Basis festgelegter Regeln und in den übrigen Modulen behandelte Inhalte aktiv (Unternehmens-) Entscheidungen, die in Handlungen umzusetzen sind. Planspiele können in Kooperation mit einem

oder mehreren Hochschullehrern bzw. gemeinsam mit der Unternehmenspraxis angeboten werden. Letztere kann als Jury die Ergebnisse bewerten.

2. Module mit didaktischen Sonderformen sind Projektmodule und beinhalten z. B. eine **Fallstudienbearbeitung und -diskussion**, ein **Videointerview** oder eine **Video-Beschreibung** als Prüfungsform. In den Projektmodulen mit didaktischer Sonderform sollen die Studierenden lernen, in Teams zu arbeiten und die in den übrigen Modulen behandelten Inhalte erfolgreich umzusetzen. Projektmodule mit didaktischer Sonderform können sowohl theorie- als auch anwendungsorientiert sein. Themen und Inhalte der Projektmodule können semesterspezifisch definiert werden.

- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
- von 6 oder 7 CP 90 bis 180 Minuten
- von 8 CP oder mehr 120 bis 210 Minuten.

- (4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat bei einem Modul mit bis zu 5 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten und bei einem Modul mit mehr als 5 CP mindestens 30 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

- (5) Für Seminar- und Studienarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.

- (6) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.

- (7) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: im Rahmen eines Projektes soll selbstständig in einer kleinen Gruppe die Lösung für eine eng umrissene, wissenschaftliche Problemstellung unter Anleitung erarbeitet, schriftlich dargestellt und präsentiert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten. Die Dauer der Präsentation beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.

- (8) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates, falls erforderlich, beträgt mindestens 5 und höchstens 25 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 45 Minuten.

- (9) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.

- (10) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.

- (11) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO verknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von 5 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Master of Science in Resilient Civil Engineering (RCE) der Fakultät für Bauingenieurwesen.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Wahlpflichtbereich) dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange die Prüfungsleistung des betreffenden Moduls nicht mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.
- (3) Bei Modulen mit didaktischen Sonderformen kann sich die Kandidatin bzw. der Kandidat bis zwei Wochen vor dem ersten relevanten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von Prüfungen abmelden.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 80 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.
- (3) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studiengangsbegleitend höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (4) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 10 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Es muss spätestens vier Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit gehalten werden.
- (5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form einzureichen. Dies soll über das CMS erfolgen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht in die Prüfungsakten erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt zum Wintersemester 2024/2025 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2024/2025 in den Masterstudiengang Master of Science in Resilient Civil Engineering (RCE) an der RWTH einschreiben oder eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Bauingenieurwesen vom 15.11.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 05.12.2023

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Curriculum Resilient Civil Engineering

Modules	CP	WS - 1. Sem.			SS - 2. Sem.			WS - 3. Sem.			SS - 4. Sem.		
		L	E	P	L	E	P	L	E	P	L	E	P
Compulsory Courses	78		30			25			23			0	
Structural Dynamics	5	2	2										
Probabilistic Design Methods and Safety	5	2	2										
Timber Structures I	5	2	2										
Mechanics of Engineering Materials	5	2	2										
Environmental Sustainability in Transport Engineering	5	2	2										
Construction Planning and Realization	5	2	2										
Structural Analysis and Computational Methods	5				2	2							
Wind Engineering	5				2	2							
Innovative Concrete Constructions	5				2	2							
Sustainable Steel Structures	5				2	2							
Sustainability for the Built Environment - GREEN2Construction	5				2	2							
Structural Control and Health Monitoring	3							2					
Earthquake Engineering	5							2	2				
Water Management and Resilience	5							2	2				
Life Cycle Assessment	5							2	2				
Future Sustainability	5							2	2				
Elective Courses - Projects	8		0			3			5			0	
Design Process of Building Construction Part I							2						
FE Application in the Construction Practice Part I	3						2						
Design Process of Building Construction Part II										2			
FE Application in the Construction Practice Part II	5									2			
Language Courses	4		0			2			2			0	
Language Course I	2				2	2							
Language Course II	2							2					
Master Thesis	30					0			0			30	
Master Thesis	30											6 months	
Total	120		30			30			30			30	

WS = Winter Semester
SS = Summer Semester
L = Lecture
E = Exercise
P = Practical Work
CP = Credit Points

Loading & Safety
Mechanics
Materials
Sustainability
Planning
Project

Anlage 2 – Ziele des Studiengangs

Es ist eine interdisziplinäre und interprofessionelle Aufgabe und Herausforderung, unsere bebaute Umwelt auf bestehende und neu entstehende Bedrohungen, wie zunehmende extreme Klima- und geotechnische Ereignisse (wie schwere Wetterereignisse oder Erdbeben) oder große gesellschaftliche Veränderungen wie die Verstädterung und die Zunahme des Verkehrs vorzubereiten sowie widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Dem Konzept und den Prinzipien von Resilienz für Infrastrukturen und komplexen Gebäudesystemen wird daher in dem vorliegenden bauingenieurwissenschaftlichen Masterstudiengang besondere Bedeutung beigemessen. Diese werden ganzheitlich in den Entwurf, das Design, die Konstruktion und die Planung von Bauvorhaben integriert. Zu diesem Zweck arbeiten die Fakultät für Bauingenieurwesen und die Fakultät für Architektur der RWTH Aachen eng zusammen.

Ziel ist es, die zukünftigen Bauingenieurinnen und Bauingenieure bei der Aneignung von Fach-, Methoden- und Analysekenntnissen und der Entwicklung von fachübergreifenden und sozialen Kompetenzen für eine ganzheitliche Planung, Konstruktion und Gestaltung von resilienten Infrastrukturen und Gebäudesystemen zu unterstützen. Zudem wird mit dem vorliegenden Masterstudiengang ein starker Fokus auf eine forschungsnahe und praktische Anwendung des erworbenen Wissens gelegt. Dies erfolgt durch die explizit integrierten und interdisziplinären Projektmodule im Curriculum und die enge Zusammenarbeit mit dem Center for Wind and Earthquake Engineering (CWE). Dadurch erhalten die Studierenden die Möglichkeit, das Gelernte unmittelbar in realen Projekten oder Fallstudien anzuwenden, um ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis zu stärken.

Der Masterstudiengang Resilient Civil Engineering hat den Fokus auf strukturell bauliche Aspekte und ermöglicht den Studierenden, sich auf diesen bestimmten Schwerpunkt, jedoch interdisziplinär zwischen den beiden Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Architektur zu spezialisieren. Dies befähigt sie dazu sich als Experten auf diesem Gebiet zu positionieren und ihre Karrieremöglichkeiten zu verbessern.